

국내외 동형암호 적용 사례 분석 및 이용 가이드 개발

이민우, 심민주, 송경주, 조수빈, 형유림, 방지원, 서화정

유튜브 주소: <https://youtu.be/2gs64oMV5p0>

동형암호 기술 개요 및 발전 동향

국내외 동형암호 적용 사례 분석

FHE 기반 PPML 및 최신 연구 동향

동형암호 이용가이드 및 활용 방안

연구과제 목표

- 국내외 동형암호 적용 사례 분석 및 실용적 이용 가이드 개발
 - 동형암호 스킴 · 라이브러리 · 성능 관련 **국내외 현황 분석**
 - 산업 분야별 적용 사례 및 **최신 연구 동향 분석**
 - 개발환경 · 파라미터 · 최적화 등 **실용적 이용 가이드라인 도출**

연구 과제 내용	5	6	7	8	9	10	11
동형암호 기술 현황 조사 · 분석							
동형암호 기술 및 라이브러리 현황 분석							
주요 동형암호 라이브러리 기능 및 활용성 분석							
동형암호 성능 및 자원 요구 분석							
성능 · 적용 사례 분석 및 개발환경 검증							
개발환경 구축 및 예제 검증							
성능 분석 및 병목 식별							
이용 가이드라인 도출 및 최종 보고서 작성							
최종 보고서 작성							

연구과제의 필요성

AI 발전, 양자 컴퓨터 위협, 데이터 규제 강화로 동형암호 도입 필요성 증가

동형암호가 필요한 이유

AI 발전

의료 · 금융 등 민감 데이터 기반 AI 분석 수요 증가
AI 모델 학습 · 추론을 위한 다기관 결합 분석 필요성 증가

양자 컴퓨터 위협

양자 컴퓨터 발전으로 레거시 암호 체계(RSA·ECC) 위협
주요 FHE 스킴은 격자 기반(LWE/RLWE)으로 양자내성 확보

데이터 규제 강화

EU AI Act 발효 (2024.08)
국내 개인정보 전송요구권 제도 시행 (2025.03)

동형암호 기술 발전 흐름

FHE 첫 등장(2009)

부트스트래핑 최대 수십 분 → 실용 불가



FHE 스킴 발전(2012~17)

부트스트래핑 1초 이하 달성(TFHE)
BFV, BGV, CKKS 등 주요 스킴 등장



실용화 기술 연구(2021~)

GPU 가속, FHE 전용 ASIC 개발 등 HW 기술 발전
→ 실시간 처리 진입(일부 영역)

이론 · 연구 단계를 지나, 응용 · 실증 단계 진입

EU AI Act (EU 인공지능 규제법)

- 유럽연합(EU)의 세계 최초 포괄적 AI 규제 체계
- AI 위험도(Risk-Based Approach)에 따라 차등 규제 적용

위험 수준	주요 사례	규제 수준
Unacceptable Risk	사회적 점수화, 일부 실시간 얼굴인식	사용 금지
High Risk	의료·금융·채용·국가 인프라 AI	강력 규제
Limited Risk	챗봇·생성형 AI	투명성 의무
Minimal Risk	게임·추천 시스템	최소 규제

AI 모델 학습·추론을 위한 **다기관 결합 분석** 필요성 증가

양자 컴퓨터 위협

양자 컴퓨터 발전으로 **레거시 암호 체계(RSA)**
주요 FHE 스킴은 격자 기반(LWE/RLWE)으로

데이터 규제 강화

EU AI Act 발효 (2024.08)

국내 개인정보 전송요구권 제도 시행 (2025.01)

구분	주요 내용
주요 요구사항	위험 관리 및 데이터 품질 검증
	로그·추적성·Human Oversight 확보
	설명 가능성 및 사이버보안 강화
	생성형 AI 워터마킹·저작권 공개 의무
시사점	AI 보안·인증·감사 체계 중요성 증가
	AI 공급망 및 Adversarial Attack 대응 필요
	GDPR·CRA·NIST AI RMF 등 글로벌 규제와 연계 확대

국내 개인정보 전송요구권 제도 시행 (2025. 03)

연구과제의 필요성

개요

- 정보주체가 자신의 개인정보를 다른 기관·서비스로 직접 전송요청할 수 있는 제도
- 「개인정보 보호법」 개정에 따라 2025년 3월 시행
- 마이데이터(MvData) 기반 데이터 이동권(Data Portability) 강화 목적

구분	주요 내용
정보주체 권리	개인정보 전송 요구 가능
대상 정보	본인 제공 정보 및 서비스 이용 정보
전송 방식	정보주체 요청 기반 기관 간 직접 전송
목적	데이터 활용성·이동성·자기결정권 강화
적용 분야	금융·의료·통신·플랫폼 등 확대 예상

양자 컴퓨터 발전으로 레거시 암호 체계(RSA·ECC) 위협
주요 FHE 스킴은 격자 기반(LWE/RLWE)으로 양자내성 확보

데이터 규제 강화

EU AI Act 발효 (2024.08)

국내 개인정보 전송요구권 제도 시행 (2025.03)

구분	주요 내용
기대 효과	데이터 주권(Data Sovereignty) 강화
	서비스 간 연계 및 맞춤형 서비스 활성화
	플랫폼 종속 완화 및 경쟁 촉진
보안·프라이버시 이슈	데이터 경제 및 AI 활용 기반 확대
	개인정보 유출 및 오남용 위험 증가
	인증·권한관리·암호화 중요성 확대
	API 보안 및 데이터 무결성 검증 필요 ⁶

연구과제의 필요성



암호 알고리즘 및 키 길이 이용 안내서

한국인터넷진흥원(KISA), 2018.12

기존 암호: 표준 이용 가이드 보유

KISA 안내서 주요 내용

- 보안강도별 권고 암호 알고리즘
- 키 길이·유효기간 선택 기준
- 실무자 활용 예시

동형암호: 표준 이용 가이드 부재

기존 자료 및 한계

- HomomorphicEncryption.org Security Standard (2018): 비공식 표준
- ISO/IEC 18033-6:2019: PHE 한정, FHE 미포함
- ISO/IEC 28033 시리즈 (DIS 28033-1 등): FHE 표준화 진행 중
- KISA 차세대 암호 동형암호 페이지: 단순 개념 소개

국내 실무자를 위한 동형암호 이용 가이드 개발 필요



부분동형암호
(Partially HE, PHE)

HEAAS 기반
개인정보 보호 서비스

부분동형암호
(Somewhat HE, SHE)

데이터 분석/진단용
개인정보 보호 서비스

완전동형암호
(Fully HE, FHE)

무제한 정보/진단용 서비스

동형암호란

동형암호(Homomorphic Encryption)은 평문과 암호문의 동형(Homomorphic) 성질로 인해 암호문 상태에서도 연산이 가능한 차세대 암호기술입니다. 데이터를 기존 암호알고리즘을 통해 비식별화하는 경우 클라우드에서 암호화된 데이터에 대한 연산이 불가능한 반면, 동형암호를 활용하면 민감정보를 안전하게 보호하면서도 유용하게 데이터를 활용할 수 있습니다. 동형암호는 수행할 수 있는 연산의 종류와 범위에 따라 부분동형암호(Partially Homomorphic Encryption, PHE), 준동형암호(Somewhat Homomorphic Encryption, SHE), 완전동형암호(Fully Homomorphic Encryption, FHE)으로 구분됩니다.

2017년에 서울대 산업수학센터에서 동형암호 HEaAN(한글: 헤안)을 개발하였으며 이는 최초의 근사(Approximate) 동형암호 기술입니다. 이 기술은 암호문 연산 과정에서 정확한 연산이 아닌 근사연산을 사용함으로써 효율성을 대폭 증가하였으며 연산이 부정확한 상황에서도 전체 결과에 영향이 크게 없는 통계연산 등의 수행 시 높은 성능을 보입니다. KISA는 HEaAN기술에 대한 안전한 키관리 방안을 연구개발하고 있습니다.

활용 사례

동형암호는 암호화된 데이터를 제 3자가 연산할 수 있다는 특징으로 인해, 개인정보를 포함한 데이터의 위탁 연산 및 여러 데이터가 결합되는 기계학습 등에 적합합니다. 대표적으로 국내외에서 금융데이터 등 개인정보 동형암호화를 이용한 통계 연산을 수행한 사례가 있으며, 코로나19 확진자와의 접촉 여부를 확인할 수 있는 알릴 서비스에 사용자 이용자의 동선 정보가 동형암호기술이 적용된 사례입니다.

연혁

구분	년도	특징	연산	ISO 표준
1세대	2009	최초의 완전 동형암호	Bit	
2세대	2011	최초의 사용 가능한 동형암호	정수	BGV, BFV
3세대	2013	작은 데이터 처리에 효과적인 동형암호	Bit	CGGI
4세대	2016	최초의 실수 연산을 지원하는 동형암호	실수, 정수	CKKS

암호 알고리즘 및 키 길이 이용 안내서

한국인터넷진흥원(KISA), 2018.12

배경

클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 환경에서 대용량 데이터의 효율적으로 연산하는 경우 금융, 의료, 교육 등 다양한 분야에서의 편익이 증가합니다. 그러나 이러한 클라우드 컴퓨팅이 보편화되면서, 한편으로는 개인정보 등 민감정보를 클라우드회사에 위탁함으로써 발생할 수 있는 정보의 노출 문제를 해결해야 할 필요가 있습니다. 동형암호는 이러한 환경에서 민감정보를 보호하기 위한 가장 좋은 해결책 중 한 가지로 여겨지고 있습니다.

적용 사례

삼성, 마이크로소프트, IBM 등 국내외 여러 글로벌 기업은 인공지능(AI) 등 신기술에 대한 개인정보 보호 대책으로 동형암호를 채택하고 있으며, 동형암호 지원 라이브러리 개발, 표준화 등에 참여하고 있습니다. 2018년 국내외 주요 기업을 중심으로 homomorphiccryption.org 에서 국내외 오픈소스 라이브러리를 포함하여 동형암호 안전성, 활용사례 등 관련 표준화를 진행하였습니다.

| 국내외 동형암호 오픈소스 라이브러리 현황

국가	라이브러리명	개발년도	개발사/기관	비고
미국	HElib	2013	IBM	최초 동형암호 라이브러리 BGV 스킴 지원
	SEAL	2015	마이크로소프트	BFV 스킴 지원
	PALISADE 2	2017	MIT	격자 기반 암호 라이브러리
	cuHE	2017	WPI	GPU를 통한 고속화 라이브러리
	cuFHE	2018		
유럽	NFLib	2016	Sorbonne	유럽 'H2020' HEAT 프로젝트 결과물
	TFHE	2017	KU Leuven	TFHE 스킴 지원 라이브러리
	Lattigo	2019	EPFL	다중 사용자용 라이브러리
한국	HEaAN	2017	서울대	근사 동형암호(CKKS) 스킴 지원 라이브러리

표준 현황

표준 번호	내용	현황
ISO/IEC 18033-6:2019	IT Security techniques – Encryption algorithms Part 6: Homomorphic encryption	Published
ISO/IEC DIS 28033-1	Information security – Fully homomorphic encryption Part 1: General	Draft
ISO/IEC DIS 28033-2	Information security – Fully homomorphic encryption Part 2: Mechanisms for exact arithmetic on modular integers	Draft
ISO/IEC DIS 28033-3	Information security – Fully homomorphic encryption Part 3: Mechanisms for arithmetic on approximate numbers	Draft
ISO/IEC DIS 28033-4.2	Information Security – Fully homomorphic encryption Part 4: Mechanisms for arithmetic based on look-up table evaluation	Draft
ISO/IEC WD 28033-5	Information security – Fully homomorphic encryption Part 5: Mechanisms for scheme switching	Working Draft

ISO/IEC 28033 시리즈 (DIS 28033-1 등): FHE 표준화 진행 중

KISA 차세대 암호 동형암호 페이지: 단순 개념 소개

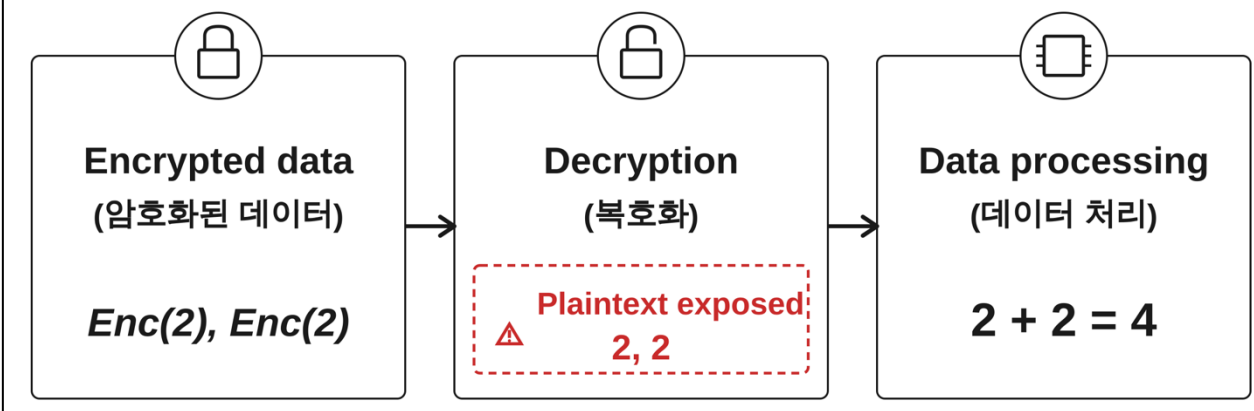
국내 실무자를 위한 동형암호 이용 가이드 개발 필요

8

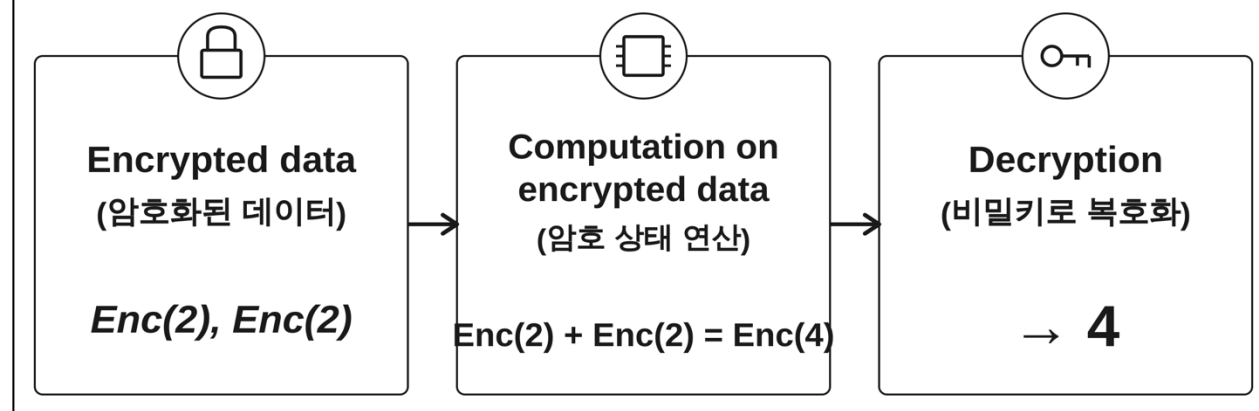
동형암호

- **암호화된 데이터를 복호화하지 않고도 암호문 상태에서 연산할 수 있는 암호 기술**
- 기존 암호화 방식은 데이터 처리를 위해 복호화가 필요하며, 이 과정에서 평문 노출 위험이 발생할 수 있음
- 동형암호는 민감정보를 보호하면서도 클라우드 환경에서 데이터 분석 및 활용을 가능하게 함

Traditional encryption method (기존 암호화 방식)



Homomorphic encryption (동형암호)



동형암호의 종류

- **PHE** : 단일 연산만 지원하지만 빠르고 단순
- **SHE/SWHE** : 덧셈과 곱셈 모두를 지원하지만 연산 깊이에 제한
- **FHE** : 부트스트래핑으로 노이즈를 갱신하여 임의 연산 가능

구분	PHE(부분동형암호)	SHE/SWHE(준동형암호)	FHE(완전동형암호)
지원 연산	덧셈 또는 곱셈 중 하나	덧셈 + 곱셈 모두	덧셈 + 곱셈 무제한
연산 횟수	무제한(단일 연산)	제한적(노이즈 한도 내)	무제한(부트스트래핑)
부트스트래핑	불필요	불필요	필요(노이즈 초기화)
대표 스킴	RSA, Paillier, ElGamal	초기 BGV	BGV, BFV, CKKS, TFHE
속도	빠름	중간	느림
주요 응용	전자투표, 간단한 집계	제한된 통계 연산	ML, 다기관 분석, 클라우드

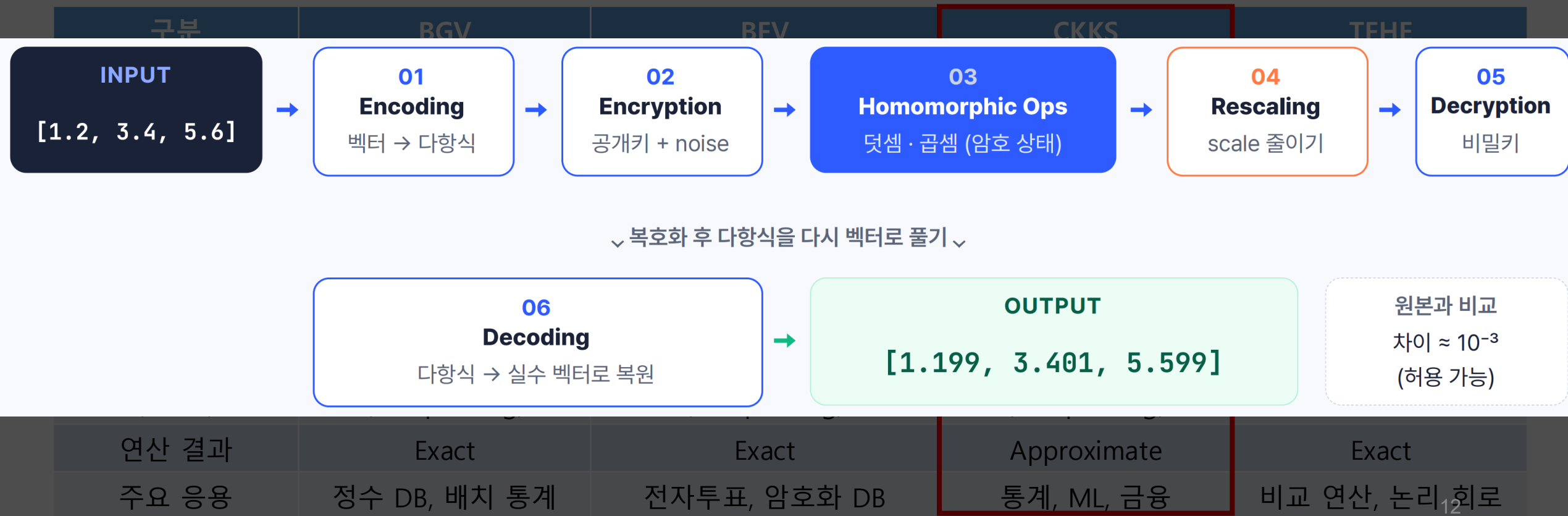
완전동형암호의 주요 특성

- **BGV/BFV** : 정확한 정수 연산 중심
- **CKKS** : 실수 근사연산 기반, ML·통계 분석에 적합
- **TFHE** : 비트/게이트 단위 연산, 비교·논리 연산에 강점

구분	BGV	BFV	CKKS	TFHE
평문 공간	모듈러 정수 (Z_t)	모듈러 정수 (Z_t)	실수/복소수 (근사)	부울/소규모 정수
수학적 기반	RLWE	RLWE	RLWE	LWE/GLWE
연산 유형	정수 덧셈·곱셈	정수 덧셈·곱셈	실수 덧셈·곱셈	부울 게이트, 비교
노이즈 관리	Modulus switching	Scale-invariant (단일 모듈러스)	Rescaling	Gate bootstrapping
부트스트래핑	고비용, 선택적 사용	고비용, 선택적 사용	고비용, 선택적 사용	저비용, 매 게이트 수행
배치 처리 (SIMD)	지원 (slot packing)	지원 (slot packing)	지원 (slot packing)	미지원 (비트 단위)
연산 결과	Exact	Exact	Approximate	Exact
주요 응용	정수 DB, 배치 통계	전자투표, 암호화 DB	통계, ML, 금융	비교 연산, 논리 회로

완전동형암호의 주요 특성

- BGV/BFV : 정확한 정수 연산 중심
- CKKS : 실수 근사연산 기반, ML·통계 분석에 적합
- TFHE : 비트/게이트 단위 연산, 비교·논리 연산에 강점



국내 동형암호 적용 현황

• 금융 분야 (Finance)

1. 국민연금공단-KCB (2020)

- 세계 최초 동형암호 상용화 사례, 개인정보 노출 없이 **신용평가 모델** 구축 및 다기관 데이터 결합 분석 실증



KCB, **세계최초 동형암호 기술 활용** 신용데이터 결합 분석 성공



대한민국 금융위원회
2020년 7월 15일

2020년 10월부터 국민연금을 성실하게 납부하면 신용점수가 올라가게 됩니다.

혁신금융서비스로 지정한 **동형암호 기술**로
납부정보를 안전하게 결합·분석하여
신용평가 서비스를 제공하는 것이 가능해진 덕분인데요!

2. 신한금융그룹 (2022) 신한금융그룹

- 약 500만 건의 **금융 데이터**를 암호화 상태로 2분 내 처리, 예측 정확도 99.99% 달성 (PoC)



3. 토스 (2025)

- 동형암호 기반 얼굴인증 서비스 상용화, **원본 생체 데이터** 접근 없이 실시간 인증 수행

국내 동형암호 적용 현황

• 의료·바이오 분야 (Medical & Bio)

1. 3대 대형병원 공동연구 (2024)



서울아산병원
Asan Medical Center

SNUH

서울대학교병원
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL



이화여자대학교의료원
EWHHA WOMANS UNIVERSITY MEDICAL CENTER

- 서울아산, 서울대, 이화여대 공동 연구, **EMR 데이터**를 활용한 임상 예측 모델 구축
- AUROC 0.941 달성 (평문 데이터 모델과 동등한 수준) *AUROC: AI의 정확도 지표

2. 마크로젠 (2024)



- 민감 정보인 **유전체 데이터**의 암호화 상태 분석 및 사업화 추진

• 클라우드·공공 분야 (Cloud & Public)

1. 네이버 클라우드 (2021)

NAVER Cloud

HEAAN

- 'HEaaN Analytics' 출시, 세계 최초 동형암호 기반 **클라우드 분석** 서비스

2. 카카오 엔터프라이즈 (2025)

CRYPTO LAB

- 크립토랩과 MOU 체결을 통해 **클라우드 플랫폼**의 동형암호 서비스 추진

3. 공공 서비스(2021)

- **코로나19** 대응 과정에서 복호화 없는 동선 매칭 수행 (코동이 앱)



국내 동형암호 적용 현황

- 국내 금융·의료·클라우드 분야에서 CKKS 기반 동형암호 기술의 상용화와 실증 적용이 빠르게 확대

사례	분야	스킴	주요 성과	도입 단계
국민연금/KCB	금융	CKKS	세계 최초 HE 상용화	상용
신한금융 PoC			500만 건/2분, 정확도 99.99%	실증
토스 얼굴인증			실시간 생체인증	상용
마크로젠	의료		암호화 유전체 분석	실증
서울아산병원 외			다기관 34만명, AUROC 0.941	연구
네이버 클라우드	클라우드		세계 최초 HE 클라우드 서비스	상용
카카오엔터프라이즈			동형암호 서비스 협력	실증

국외 동형암호 적용 현황

• 금융·국가 보안 (Finance & Security)

1. 글로벌 선도 기업 도입 Duality

- Duality Technologies 등 주요 기업들이 사기 탐지, 자금세탁방지(AML), 신원 확인(KYC) 프로세스에 동형암호 도입

2. 빅테크 협력 Google Cloud Microsoft Azure

- AWS, Google Cloud, Azure 등 글로벌 대형 클라우드 플랫폼과의 파트너십 체결 및 분석 플랫폼 연동

• 의료·바이오 분야 (Medical & Bio)

1. iDASH 경진대회 진행 (2014~)

- 글로벌 연구 기관들이 참여하여 다기관 유전체 및 임상 데이터 결합 시 연산 정확도와 보안을 동시 확보하는 연구 진행

국외 동형암호 적용 현황

• 블록체인·Web3 분야

1. 기밀 스마트 컨트랙트 환경 구축 **ZAMA**

- Zama는 TFHE 기반 **FHE 가상머신(fhEVM)**을 개발하여 **기밀 스마트 컨트랙트** 환경 구축
- 거래 투명성 및 프라이버시 분야(토큰 스왑, 비공개 입찰)로 동형암호 적용 범위 확장 중

• AI·클라우드 분야 (AI & Cloud)

1. 하이브리드 프레임워크 연구

- 프라이버시 보존 **머신러닝(PPML) 추론 분야**에서 2016년 CryptoNets 이후 GAZELLE, BOLT, BLB 등 동형암호와 다자간 계산(MPC)을 결합한 하이브리드 프레임워크 연구 진행

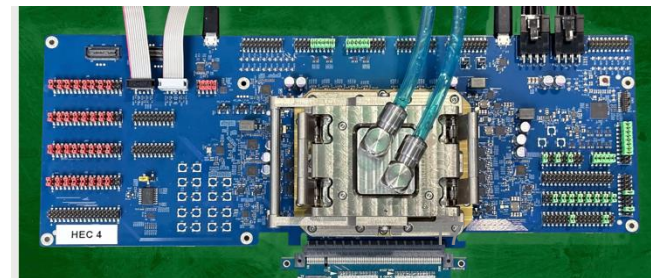
2. 클라우드 기반 보안 분석

- 연산 오버헤드가 초기 평문 대비 $\sim 10^3$ 배 수준^[IEEE'24]으로 개선되었으며, 이를 기반으로 **FHE-as-a-Service** 모델이 등장하여 클라우드 기반 보안 분석으로 확산

• 하드웨어 분야 (Hardware)

- 동형암호 가속을 위한 ASIC 설계, **GPU 가속 최적화 연구 진행 중**^[HE.org'25]

Intel Demos Chip to Compute With Encrypted Data > Fully homomorphic encryption chip speeds operations 5,000-fold



[HE.org'25] HomomorphicEncryption.org, "WAHC 2025," <https://homomorphicencryption.org/wahc-2025/>

[IEEE'24] "Intel's FHE Accelerator," IEEE Spectrum, <https://spectrum.ieee.org/fhe-intel>

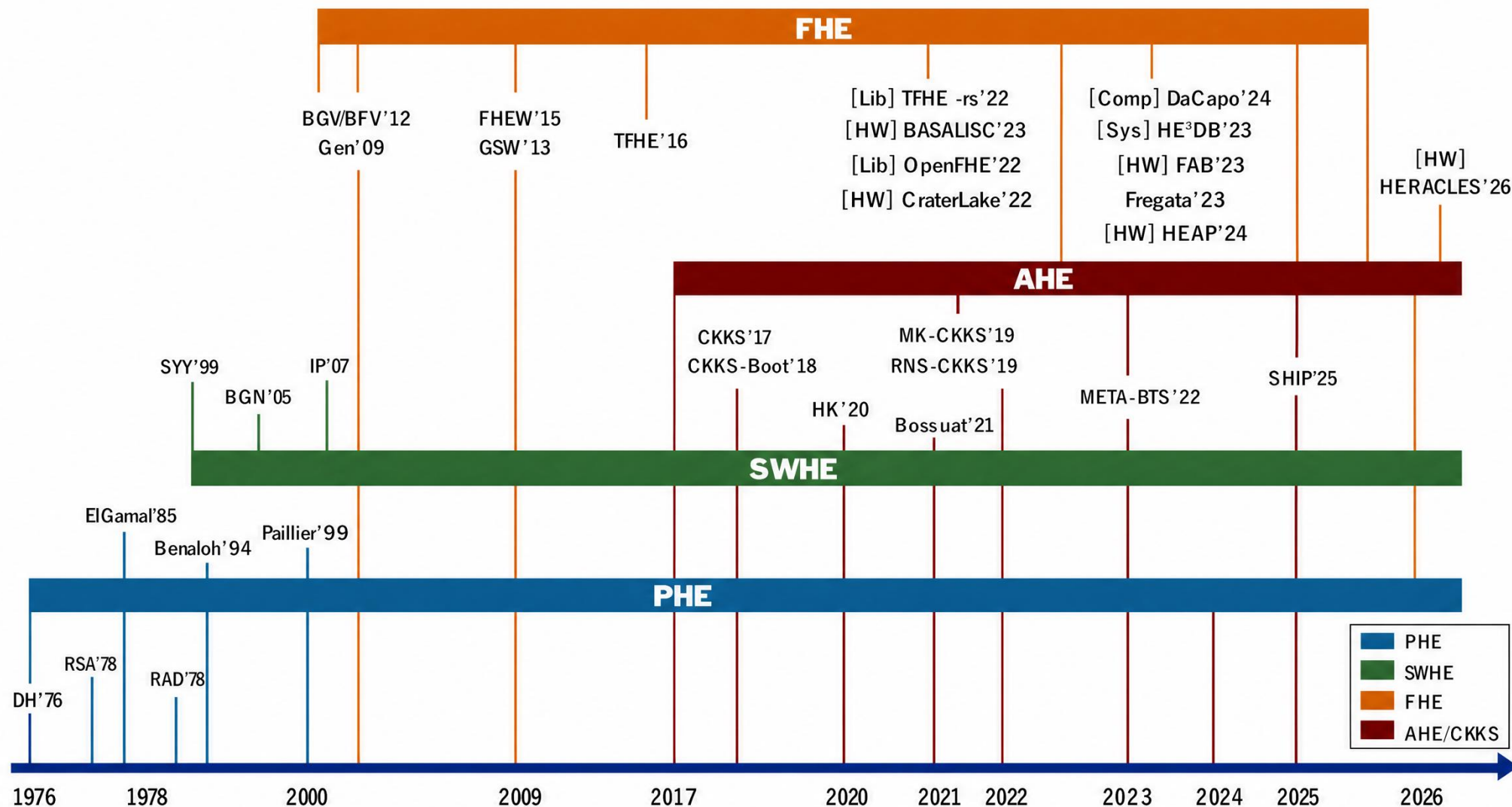
주요 동형암호 라이브러리 동향

- **사용 목적**과 지원 **연산 스킴**(BGV, BFV, CKKS, TFHE 등)에 따라 **다양한 오픈소스 라이브러리**가 개발
- 최근에는 고수준 언어를 **동형암호 연산으로 자동 변환**하는 컴파일러 프레임워크 연구까지 진행 중

국가	라이브러리	지원 스킴	개발 기관
미국	OpenFHE	BGV, BFV, CKKS, DM, CGGI	Duality 
	Microsoft SEAL	BFV, BGV, CKKS	Microsoft 
	HElib	BGV, CKKS	IBM 
프랑스	Zama Concrete	TFHE	Zama 
스위스	Lattigo	CKKS, BFV, BGV	EPFL 
벨기에	TFHE-lib	TFHE	KU Leuven 

동형암호 기술 발전 및 연구 동향

• 부분동형암호(PHE)에서 SWHE·FHE·CKKS 기반 FHE로 발전하며, 최근에는 라이브러리·시스템·하드웨어 가속 중심의 실용화 연구가 활발히 진행



FHE 기반 프라이버시 보존 머신러닝 및 통신 효율화 연구 동향

- 최근 FHE 연구는 이론적 가능성 제시를 넘어 **실제 데이터 분석과 머신러닝 적용** 중심으로 발전
 - 특히 **민감 데이터(의료·금융·클라우드 AI)**를 복호화 없이 처리하기 위한 핵심 기술로 주목받고 있음
- 최근 연구는 크게 **3가지 방향**으로 전개됨
 - **PPML 동향 정리**[Hong'25]
 - FHE 기반 프라이버시 보존 머신러닝의 구조와 대표 기법 정리
 - **실용화 고려사항 분석**[Lo'24]
 - 성능, 정확도, 파라미터 선택, 모델 변환 문제 분석
 - **통신 효율화 연구**[Okada'25]
 - threshold FHE 및 다자 환경에서의 복호화 share 통신량 절감

[Hong'25] Hong, Cheng. "Recent advances of privacy-preserving machine learning based on (Fully) Homomorphic Encryption." Security and Safety 4 (2025): 2024012.

[Lo'24] Lo, Dan Chia-Tien, et al. "Practical considerations of fully homomorphic encryption in privacy-preserving machine learning." 2024 IEEE International Conference on Big Data (BigData). IEEE, 2024.

[Okada'25] Okada, Hiroki, and Tsuyoshi Takagi. "Low communication threshold FHE from standard (module-) LWE." International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.

FHE 기반 PPML 연구 동향

- FHE 기반 PPML 연구를 정리한 서베이

- FHE 스킴, ML 응용, 시스템 구현 관점에서 대표 연구를 비교
- 응용 목적에 따라 적절한 스킴과 최적화 전략 선택 필요

- FHE 기반 PPML의 주요 활용 방향

- **Encrypted inference:** 서버가 입력 데이터를 보지 않고 예측 수행
- **Encrypted training:** 학습 과정에서도 데이터 또는 중간 값을 암호화 상태로 보호
 - Federated learning, cloud AI, medical/financial analytics와 결합 가능

- 핵심 기술 과제

- 스킴별 적합성 차이
 - CKKS: 실수/근사연산 기반 ML 추론에 적합
 - BFV/BGV: 정확한 정수 연산 및 DB형 연산에 적합
 - TFHE: 비교, 조건문, 비트/논리 연산에 강점
- 비선형 연산 처리: ReLU, sigmoid, softmax 등
- packing, parameter selection, ciphertext size, runtime 최적화

Sensitive Data → Encryption → FHE-based ML → Encrypted Output → Decryption → Result

FHE-ML 실용화 고려사항

- **실제 FHE 기반 ML 적용 시 고려사항 분석**

- FHE는 프라이버시를 보장하지만, 평문 ML보다 연산 비용이 큼
- 일반적인 ML 모델을 FHE 환경에서 그대로 적용하기 어려움
- 실제 적용을 위해 모델 변환과 파라미터 튜닝이 필수

- **주요 고려사항**

- **비선형 함수 처리:** ReLU, sigmoid, softmax 등은 FHE에서 직접 계산하기 어려워 다항식 근사 필요
- **연산 깊이 관리:** multiplicative depth가 깊어질수록 노이즈와 비용이 증가
- **성능 최적화:** batching, packing, parameter selection, bootstrapping 여부가 전체 성능에 영향
- **Trade-off 분석:** 보안성 · 정확도 · 추론 시간 · 암호문 크기 · 메모리 사용량 간 균형 필요

[FHE-ML Practical Trade-off]

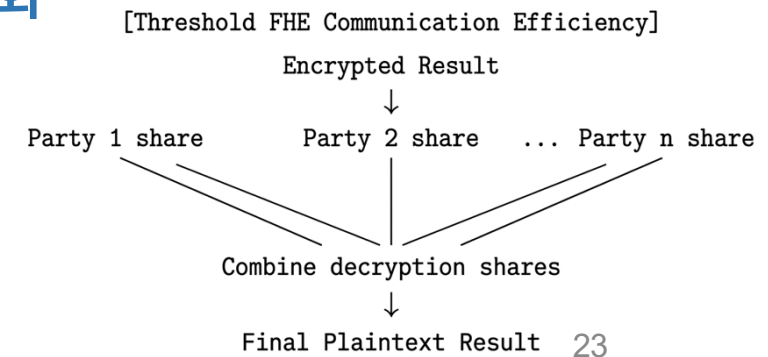
Accuracy 유지 ↔ Polynomial approximation 비용
Security 증가 ↔ Ciphertext size / runtime 증가
Model depth 증가 ↔ Noise / bootstrapping cost 증가

Low-Communication Threshold FHE

- **Threshold FHE는 여러 참여자가 복호화 권한을 분산 보유하는 구조**
 - 단일 기관이 비밀키 전체를 갖지 않아도 공동 복호화 가능
 - 다기관 의료 분석, 금융기관 공동 분석, 연합학습 기반 PPML에 적합
- **[Okada'25]는 다자 환경에서 사용할 수 있는 low-communication threshold FHE 구성 제안**
 - standard LWE 및 module-LWE 기반에서 simulation-secure threshold FHE 구성
 - decryption share의 크기를 작게 유지하여 통신 부담을 줄이는 것이 핵심 목표

[Threshold FHE Communication Efficiency]

- 기존 문제: 참여자별 decryption share 교환 → **통신량 증가**
- **제안 방향: polynomial small decryption shares → 통신 오버헤드 완화**
- 의미: FHE 기반 다자 공동 분석에서 통신 효율이 핵심 설계 요소



TenSEAL 기반 Benchmark

- **TenSEAL (Tensor for Homomorphic Encryption)**

- Microsoft SEAL 기반으로 구현된 고수준 FHE 인터페이스
- BFV(정수), CKKS(실수 근사 연산) 지원
- 암호화된 상태에서 벡터·텐서 연산 수행 가능
- Privacy-Preserving AI / Secure ML 연구·교육에 활용

기능	설명
Encrypted Vector	암호화된 벡터 연산 지원
SIMD Packing	병렬 연산 최적화
Dot Product	ML 추론 연산 가능
CKKS	실수 기반 AI 연산 지원
Python API	실습 및 연구 용이


```

# -----
# 1. 간단한 ML 예제 데이터 생성
# -----
np.random.seed(42)

n_samples = 100
n_features = 8

X = np.random.randn(n_samples, n_features)
w = np.random.randn(n_features)
b = 0.1

# -----
# 2. 평문 추론
# -----
start = time.perf_counter()

plain_scores = X @ w + b
plain_probs = sigmoid(plain_scores)
plain_preds = plain_probs > 0.5

plain_time = time.perf_counter() - start

plain_data_size = X.nbytes + w.nbytes + np.array([b]).nbytes ]

```

`plain_scores = X @ w + b`

```

# -----
# 3. TenSEAL CKKS Context 생성
# -----
context = ts.context(
    ts.SCHEME_TYPE.CKKS,
    poly_modulus_degree=8192,
    coeff_mod_bit_sizes=[60, 40, 40, 60]
)

context.global_scale = 2 ** 40
context.generate_galois_keys()

# -----
# 4. 암호화된 입력 데이터 생성
# -----
start = time.perf_counter()

enc_X = [
    ts.ckks_vector(context, x.tolist())
    for x in X
]

encryption_time = time.perf_counter() - start

```

`enc_score = enc_x.dot(w.tolist()) + b`

```

# -----
# 5. 암호화 상태에서 선형 추론
#   score = x · w + b
# -----
start = time.perf_counter()

enc_scores = []

for enc_x in enc_X:
    enc_score = enc_x.dot(w.tolist()) + b
    enc_scores.append(enc_score)

he_inference_time = time.perf_counter() - start

# -----
# 6. 복호화 후 sigmoid 적용
#   CKKS에서는 sigmoid 같은 비선형 함수는
#   보통 다항식 근사 또는 복호화 후 처리
# -----
start = time.perf_counter()

he_scores = np.array([
    enc_score.decrypt()[0]
    for enc_score in enc_scores
])

he_probs = sigmoid(he_scores)

```

===== 실행시간 비교 =====

평문 추론 시간	: 0.000086 sec
CKKS 암호화 시간	: 0.239385 sec
CKKS 암호문 추론 시간	: 0.315611 sec
CKKS 복호화 + sigmoid 시간	: 0.042425 sec
CKKS 전체 시간	: 0.597421 sec

===== 데이터 크기 비교 =====

평문 데이터 크기	: 6,472 bytes
암호화 데이터 크기	: 33,429,505 bytes
TenSEAL context 크기	: 704,896 bytes
암호문 / 평문 크기 비율	: 5165.25 x

===== 정확도 차이 확인 =====

평문 score 앞 5개	: [0.15312223 -0.07730108 -0.31681419 -1.42161299 1.40243434]
HE 복호화 score 앞 5개	: [0.15312199 -0.07730132 -0.31681449 -1.42161342 1.40243426]
평균 절대 오차	: 0.00000026
예측 결과 일치율	: 100.00%

속도와 메모리 병목

기능은 제대로 동작

과제 추진 방향

동형암호 이용 가이드는 6가지 항목으로 구성

구분	항목	세부 내용
준비	① 개발 환경 구축	OS별 설치 · 설정, 라이브러리, 예제 실행
	② 성능 분석 · 병목 식별	프로파일링 기반 병목 분석, 연산별 소요 시간 · 메모리 사용량 정리
설계	③ 시나리오별 적용 방안	응용 목적별 적합 스킴 분류, 프라이버시 보호 기술(MPC·TEE 등)과 비교
	④ 파라미터 설정 기준	128-bit 보안수준 기준, 연산 깊이 · 정밀도 · 성능 간 트레이드 오프 고려
	⑤ 성능 최적화 전략	병렬 연산(SIMD) 활용, 부트스트래핑 비용 최소화
활용	⑥ 적용 예제 · 템플릿	암호문 기반 데이터 분석 예제, 통계 계산 예제, 코드 템플릿 제공

국내외 적용 사례 · 스킴 · 성능 분석을 기반으로 실무 활용 가능한 이용 가이드 개발

과제 추진 방향

동형암호 이용 가이드 목차 (안)

1. 서론

- 1.1 가이드 목적 · 범위
- 1.2 활용 대상 · 방안

2. 동형암호 개요

- 2.1 개념과 유형(PHE/SHE/FHE)
- 2.2 주요 스킴 특성 비교

3. 개발 환경 구축

- 3.1 OS별 설치 · 설정
- 3.2 라이브러리 빌드 · 예제 실행

4. 스킴 · 라이브러리

- 4.1 연산 유형별 적합 스킴
- 4.2 라이브러리 · MPC · TEE 비교

5. 파라미터 설정

- 5.1 보안 수준 기준
- 5.2 연산 깊이 · 정밀도 설정
- 5.3 파라미터 · 성능 트레이드오프

6. 성능 분석 · 최적화

- 6.1 프로파일링 · 병목 식별
- 6.2 SIMD 배칭 · 병렬화
- 6.3 부트스트래핑 비용 최소화

7. 적용 시나리오 · 예제

- 7.1 분야별 적용 시나리오
- 7.2 추론 · 통계 예제
- 7.3 코드 템플릿 제공

각 장은 표 · 체크리스트 · 코드 등 **바로 활용 가능한 산출물 중심으로 구성**

과제 추진 방향

이용 가이드 예시: 스킴 선택 · 성능 최적화

스킴 선택 가이드: 계산 유형에 따른 스킴 선택 기준 제시

계산 유형 예시	주요 활용 사례	권장 스킴 예시
정수 연산	갯수, 점수, 금액 등 정수 계산이 필요한 연산	BFV · BGV
소수점 연산 · 통계/AI 분석	평균, 통계, 머신러닝 등 실수 기반 연산	CKKS
비교 · 논리 연산	크기 비교, 조건 분기, AND/OR 등 논리 연산	TFHE

성능 최적화 가이드: 주요 최적화 기법과 활용 방향 제시

- SIMD 배치(Batching) 활용: 여러 데이터를 하나의 암호문에 묶어, 연산 한 번으로 동시 처리
- 부트스트래핑 비용 절감: 부트스트래핑 호출 빈도를 줄여 전체 연산 시간 단축
- 컴파일러·자동화 도구 활용: 회로 설계, 파라미터 선정, 코드 최적화 과정의 자동화 지원

결론

- 동형암호는 국내외에서 적용 사례 증가 중
 - 상용화도 진행 중이나, 실무 가이드와 FHE 국제표준은 여전히 부재
- 동형암호 실무 도입을 위한 판단 기준이 부족한 상황
 - 기법 선택·파라미터 설정·성능 최적화 등 실무 지침 부재
- 실무 중심의 동형암호 이용 가이드 개발 필요
 - 국내외 동형암호 적용 사례 분석을 기반으로 개발
- 이를 통해 동형암호 도입 장벽 완화 기대 가능
 - 향후 국가 가이드라인 수립을 위한 기초 자료로 활용 기대

Q & A